

Librerías en Python

import: usar código que otros ya escribieron

Outline

- ¿Qué es una librería?
- ¿Por qué usarlas?
- import: las 3 formas
- Tour: random, math, datetime
- Estándar vs externas (pip)
- Errores comunes
- Ejercicio: piedra, papel o tijera

```
import random  
random.randint(1, 6)
```

¿Qué es una librería?

Una caja de herramientas con funciones ya escritas y probadas, listas para usar.

Sin librería

```
# Inventar tu propio generador  
# de números aleatorios...  
# (decenas de líneas de mate)
```

Con librería

```
import random  
print(random.randint(1, 10))
```

Es como pedir ayuda a otro programador que ya hizo el trabajo por ti.

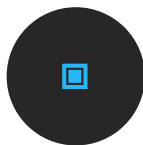
¿Qué contiene una librería?



Funciones

Acciones listas para llamar

```
random.randint(1, 10)
```



Clases

Tipos de datos nuevos

```
datetime.date(2026, 6, 7)
```



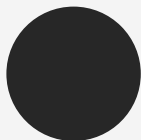
Constantes

Valores útiles ya definidos

```
math.pi → 3.14159...
```

Hoy nos enfocamos en las funciones, que es lo que más usarán.

¿Por qué usar librerías?



Ahorras tiempo

No reinventan la rueda: alguien ya resolvió el problema.



Código más limpio

Una línea bien probada vale más que 50 tuyas con bugs.



Mayor poder

Hay librerías para juegos, IA, gráficas, web... todo lo que imaginen.

La palabra clave `import`

3 formas de traer una librería a tu código

Importar la librería completa

```
import random

numero = random.randint(1, 10)

print("Número aleatorio:", numero)
```

OUTPUT

Número aleatorio: 7

Clave:

siempre escribes

libreria.función()

El punto (.) significa:

"de esta librería,
usa esta función"

Importar sólo una función

```
from random import randint  
  
print(randint(1, 5))
```

OUTPUT

3

Clave:

ya NO escribes el prefijo.

`randint(1, 5)` ✓
`random.randint()` ✗

Importar con apodo (alias)

```
import random as rd

print(rd.randint(1, 10))
```

OUTPUT

9

Clave:

le pones un nombre corto a la librería.

Muy común con librerías de nombre largo:

```
import numpy as np
```

Las 3 formas, lado a lado

Forma	Cómo se importa	Cómo se usa
1. Completa	<code>import random</code>	<code>random.randint(1, 10)</code>
2. Una función	<code>from random import randint</code>	<code>randint(1, 10)</code>
3. Con alias	<code>import random as rd</code>	<code>rd.randint(1, 10)</code>

En este curso usaremos casi siempre la forma 1: `import random`

random — el azar

```
import random

print(random.randint(1, 6))    # dado: 1 al 6
print(random.choice(["cara", "escudo"]))
print(random.random())        # decimal 0 a 1
```

OUTPUT

4

escudo

0.7264

randint(a, b) entero entre a y b (aquí ambos Sí se incluyen) · **choice(...)** elige un elemento al azar

math — matemáticas

```
import math

print(math.sqrt(25))    # raíz cuadrada
print(math.pi)         # constante  $\pi$ 
print(math.floor(4.7))  # redondear abajo
print(math.ceil(4.2))   # redondear arriba
```

OUTPUT

```
5.0
3.141592653589793
4
5
```

math.pi no lleva paréntesis: es una constante, no una función.

datetime — fechas y horas



```
from datetime import date
```

```
hoy = date.today()
```

```
print(hoy)
```

```
print(hoy.year)
```

OUTPUT

2026-06-07

2026

Fíjense: aquí usamos la forma 2 (from ... import), por eso escribimos date.today() y no datetime.date.today().

Dos tipos

Estándar vs externas



Estándar

Ya vienen instaladas con Python.

Solo escribes import y listo.

`math · random · datetime · os`

Hoy usamos estas



Externas

Las hizo la comunidad.

Hay que instalarlas primero con pip.

`numpy · pandas · matplotlib · pygame`

Librerías externas

Instalar con pip

pip es el instalador de paquetes de Python. Se usa en la terminal, no dentro del código:



```
$ pip install pygame
```

```
Collecting pygame...
```

```
Successfully installed pygame ✓
```

Solo se instala una vez. Después, en tu código usas `import pygame` como cualquier otra librería.

Cuidado con esto

Los 3 errores más comunes

1. Usar la función sin importar

`NameError`

```
print(random.randint(1,10))
```

↑ **falta import random**

2. Escribir mal el nombre

`ModuleNotFoundError`

```
import ramdon ← typo
```

3. Olvidar el prefijo (forma 1)

`NameError`

```
import random
```

```
randint(1,10) ← falta random.
```


Ejemplo guiado

Lanzamiento de moneda

Librería + condicionales trabajando juntos:

```
import random

resultado = random.choice(["cara", "escudo"])

if resultado == "cara":
    print("Salió cara 😊")
else:
    print("Salió escudo 🛡️")
```

OUTPUT

Salió escudo 🛡️

random.choice elige al azar → el if decide qué mensaje mostrar. Este es el patrón del ejercicio.

Ejercicio #4

Juego contra la PC:

Piedra, papel o tijera 👊 🤚 ✂️

El usuario elige su jugada, la PC elige al azar, y el programa anuncia quién ganó.

1

Pide la jugada del usuario

```
input(...)
```

2

La PC elige al azar

```
random.choice([...])
```

3

Compara las jugadas

```
if / elif / else
```

4

¿Empate? Las jugadas son iguales

```
==
```

Ejercicio #5

Juego de Adivinanza (Adivina el número)

El usuario elige su jugada, la PC elige al azar, y el programa anuncia quién ganó.

```
src\programas\clase4\ejercicio5.py
¡Bienvenido al juego de adivinanza!
Intenta adivinar el número que pensé (entre 1 y 5)
```

```
Ingresa tu número: 4
¡¡¡Ganaste!!! El número era 4
```

```
kenethruiz@MacBook-Pro progra1 %
```

1

Importar módulos necesarios

```
import random
```

2

Generar número aleatorio

Usa `random.randint(1, 5)` para que la PC elija un número entre 1 y 5

3

Pedir entrada del usuario

Usa `input()` para que el usuario intente adivinar el número

4

Comparar números

Si el número es mayor: "El número es más grande"
Si el número es menor: "El número es más pequeño"
Si es igual: "¡Ganaste!"

**INVESTIGUEN UNA LIBRERÍA DE
PYTHON QUE LES LLAME LA
ATENCIÓN**

¿Dudas / comentarios?

Gracias :)